

doi:10.6041/j.issn.1000-1298.2025.09.027

基于罚函数-高斯牛顿法的冗余采摘机器人逆解方法

林桂潮 曾文勇 徐 珪 傅文平 黄旭熙 朱立学
(仲恺农业工程学院机电工程学院, 广州 510225)

摘要: 7 自由度冗余采摘机器人灵巧度高,可在非结构化果园进行避障作业,而传统逆运动学数值解法未约束关节运动范围,常导致逆解失效。本文提出一种基于高斯牛顿法和外点罚函数法的冗余采摘机器人逆运动学解法。设计一种由 1 自由度平移导轨和 6 自由度串联机械臂组成的采摘机器人;采用改进的 DH 参数法描述机器人各连杆几何参数和位置关系,建立机器人正运动学模型,确立其工作空间;以机器人末端位姿与目标位姿之间的欧氏距离作为目标函数,使用外点罚函数法构造关节约束项以避免机器人在运动中超程,应用机器人雅可比矩阵和高斯牛顿法优化目标函数,建立机器人关节角度与目标位姿之间的非线性映射关系。仿真试验结果表明,当位置误差小于 10^{-7} mm 和姿态误差小于 10^{-7} rad 时,本文方法逆解成功率为 99.8%,比高斯牛顿法高 29.8 个百分点;平均运算时间为 37.1 ms,比高斯牛顿法减少 40%。田间试验结果表明,本文逆解方法在末端执行器宽度、前后、高度方向上定位误差(平均值 ± 标准差)分别为 (2.6 ± 1.4) mm、 (-5.7 ± 6.9) mm、 (2.4 ± 2.8) mm,果梗夹持成功率为 77.0%。本文方法逆解成功率和实时性高,误差较小,可为 7 自由度冗余采摘机器人应用提供技术参考。

关键词: 七自由度采摘机器人; 逆运动学; 高斯牛顿法; 外点罚函数法

中图分类号: TP241 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-1298(2025)09-0355-08 **OSID:** 

Inverse Kinematics Solution for Redundant Picking Robot Based on Penalty Function and Gauss – Newton Method

LIN Guichao ZENG Wenyong XU Yao FU Wenping HUANG Xuxi ZHU Lixue
(College of Mechanical and Electrical Engineering, Zhongkai University of Agriculture and Engineering, Guangzhou 510225, China)

Abstract: The seven-degree-of-freedom redundant harvesting robot has high dexterity and can avoid obstacles in unstructured orchards. However, the traditional inverse kinematics numerical solution does not constrain the joint motion range, which often leads to the failure of the inverse solution. In this regard, an inverse kinematics solution for redundant picking robots was proposed that combined Gauss – Newton method and external penalty function method. Firstly, a picking robot composed of a one-degree-of-freedom translation guide rail and a six-degree-of-freedom serial manipulator was designed. Then, the MDH parameter method was used to describe the geometric parameters and position relationship of each link of the robot, the forward kinematics model of the robot was established, and its working space was established. Then the Euclidean distance between the end pose of the robot and the target pose was taken as the objective function, and the joint constraint term was further constructed by using the outer point penalty function method to avoid the robot from overtaking in motion. The robot Jacobian matrix and Gauss – Newton method were used to optimize the objective function, and the nonlinear mapping relationship between the joint angle of the robot and the target pose was established. The simulation results showed that under the condition that the position error was less than 10^{-7} mm and the attitude error was less than 10^{-7} rad, the success rate of the inverse solution of the proposed method was 99.8%, which was 29.8 percentage points higher than that of the Gauss – Newton method. The average operation time was 37.1 ms, which was 40% less than that of Gauss – Newton method. Field experiments showed that the positioning errors (mean ± standard deviation) of the inverse solution method in the width, front and

收稿日期: 2025-02-26 修回日期: 2025-04-28
基金项目: 国家自然科学基金项目(32472015、32101632)、广东省基础与应用基础研究项目(2023A1515011496)、梅州市科技计划项目(2023A0304055)和广东省重点建设学科科研能力提升项目(2022ZDJS024)
作者简介: 林桂潮(1989—),男,副教授,博士,主要从事水果智能机械化采摘装备研究,E-mail: guichaolin@126.com

rear, and height directions of the end effector were (2.6 ± 1.4) mm, (-5.7 ± 6.9) mm, and (2.4 ± 2.8) mm, respectively, and the success rate of fruit stem clamping was 77.0%. The method proposed had high success rate and real-time performance, and the error was small, which can provide technical support for the landing application of seven-degree-of-freedom redundant picking robot.

Key words: seven degrees of freedom picking robot; inverse kinematics; Gauss – Newton method; outer point penalty function method

0 引言

据广东省农村统计年鉴统计,2023 年广东省水果总产值达 1 045.34 亿元,是我国水果生产大省。目前,水果采摘机械化率不足 3%^[1],人工成本持续上涨,严重影响水果生产的经济效益^[2]。广东省果园普遍采用开放式、非结构化的种植模式,树枝、树叶相互交错,影响机器人作业。

冗余机械臂具有较大的工作空间和灵巧性,可在非结构化环境下进行避障作业,但其运动学逆解是难题。目前常用方法是解析法和数值法。解析法^[3-4]利用机械臂关节几何关系建立运动学方程组,通过消元法将高维方程组降维进而解算机械臂关节角;该方法应用于冗余机械臂时,通过参数化关节变量^[5]来消除冗余自由度。YAHYA 等^[6]通过将机械臂某一个关节设置为固定值的方式消除冗余度,进而使用解析法解算非冗余机械臂关节角。ZAPLANA 等^[7]根据工作空间和需要执行的任务确定参数化关节变量的实例,将冗余机械臂简化为非冗余机械臂,再应用传统解析法求解关节角;但参数化变量无法体现冗余机械臂冗余特性。解析法具有计算精度高、运算速度快等优点,但仅适用于几何结构满足 Pieper^[8]准则的机械臂,局限性较大。

数值法^[9-10]是一类计算雅可比矩阵及其逆矩阵对关节角进行更新迭代获得近似解的逆解方法。WANG 等^[11]提出一种基于高斯阻尼最小二乘法的逆解方法;该方法平均迭代次数小于 10,逆解成功率为 96.2%;SANTOS 等^[12]提出一种基于 FABRIK 的逆解方法,该方法平均迭代次数为 2.9~6.8,精度为 0.001~1 mm;近年来,神经网络算法^[13-15]、粒子群算法^[16-18]、遗传算法^[19-21]等智能数值法已被成功应用于机器人运动学逆解,但神经网络算法严重依赖于样本质量和数量;粒子群算法存在提前收敛、局部搜索能力弱和搜索精度低等问题;遗传算法计算效率较低,计算速度有待提高。总体来看,数值法灵活性和通用性较强,是目前求解冗余机械臂逆运动学的主要方法。

当前方法未考虑在有限的关节空间寻找有效解,使得逆解结果容易超出机械臂行程,降低了机器人采摘效果。本文提出一种基于罚函数法和高斯牛

顿法的冗余采摘机器人逆解方法;对采摘机器人运动轨迹进行直线插补,以高效地接近目标进行采摘;最后通过仿真和田间试验验证本文方法的有效性。

1 机器人正运动学与其工作空间

1.1 正运动学模型

以番石榴为研究对象,前期发现,非结构化方式种植的果树树枝疏散,果实通常分布在树冠外围和树枝末端,同时有部分果实分布于树冠内部;经测量,树冠平均宽度和高度为 2 322.2、2 301.1 mm,内部果实距离树冠最大深度为 1 135.5 mm。该研究所使用 6 自由度机械臂最大采摘深度仅为 990 mm,无法满足采摘需求;对此,设计一种 7 自由度冗余采摘机器人,由 1 自由度平移导轨和 6 自由度串联机械臂组成,如图 1a 所示。将末端执行器固接在采摘机器人第 7 关节上,可视为机械臂一部分。采用改进的 DH 法描述采摘机器人各连杆几何参数和位置关系,如图 1b 和表 1 所示,其中 {0} 指基坐标系, {i} 指关节 i 连杆坐标系。

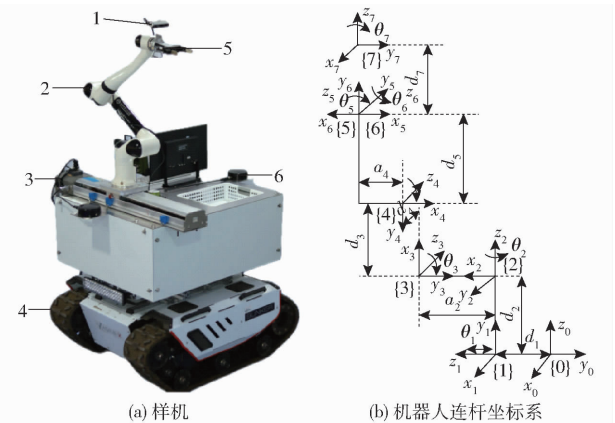


图 1 7 自由度采摘机器人

Fig. 1 Seven degrees of freedom picking robot

1. Realsense 深度相机 2.6 自由度串联机械臂 3.1 自由度平移导轨 4.履带底盘 5.夹剪一体式末端执行器 6. RTK 信号接收器

连杆 $i-1$ 与连杆 i 之间齐次变换矩阵可表示为

$${}^{i-1}_iT = \begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i & 0 & a_{i-1} \\ s\theta_i c\alpha_{i-1} & c\theta_i c\alpha_{i-1} & -s\alpha_{i-1} & -s\alpha_{i-1}d_i \\ s\theta_i s\alpha_{i-1} & c\theta_i s\alpha_{i-1} & s\alpha_{i-1} & c\alpha_{i-1}d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(1)

表 1 机械臂 M-DH 参数

Tab. 1 Manipulator M-DH parameters

关节号	连杆长度	夹角	偏移距离	关节旋转或平移量	关节运动范围
i	a_{i-1}/mm	$\alpha_{i-1}/(^{\circ})$	d_i/mm	θ_i	
1	0	90	d_1	$\theta_1(0^{\circ})$	$[-122^{\circ}, 366^{\circ}]$
2	0	0	172	$\theta_2(-90^{\circ})$	$[-180^{\circ}, 180^{\circ}]$
3	86	90	0	$\theta_3(90^{\circ})$	$[-180^{\circ}, 180^{\circ}]$
4	380	0	-10.2	$\theta_4(90^{\circ})$	$[-150^{\circ}, 165^{\circ}]$
5	-69	90	405	$\theta_5(0^{\circ})$	$[-180^{\circ}, 180^{\circ}]$
6	0	-90	0	$\theta_6(180^{\circ})$	$[-180^{\circ}, 180^{\circ}]$
7	0	-90	115	$\theta_7(90^{\circ})$	$[-180^{\circ}, 180^{\circ}]$

注： a_{i-1} 为连杆长度， α_{i-1} 为第 $i-1$ 杆到第 i 杆夹角， d_i 为第 $i-1$ 杆到第 i 杆偏移距离， θ_i 为关节旋转或平移量。

式中 $c\theta_i$ 表示 $\cos\theta_i$ ， $s\theta_i$ 表示 $\sin\theta_i$ ， $c\alpha_i$ 表示 $\cos\alpha_i$ ， $s\alpha_i$ 表示 $\sin\alpha_i$ 。

通过矩阵连乘可得机械臂正运动学方程为

$${}^0_7T = {}^0_1T {}^1_2T {}^2_3T {}^3_4T {}^4_5T {}^5_6T {}^6_7T \quad (2)$$

其中

$${}^0_7T = \begin{bmatrix} R & T \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3)$$

式(2)描述了末端执行器相对于基坐标系 $\{0\}$ 位姿关系，它是一个 4×4 矩阵，包含 1 个 3×3 旋转矩阵 R 和 3×1 平移矩阵 T 。

位姿矩阵 0_7T 可分解出末端执行器相对于基坐标系的位姿

$$p_e^0 = (x_e^0, y_e^0, z_e^0, r_x, r_y, r_z)^T \quad (4)$$

其中

$$\begin{cases} r_x = \arctan2(R_{32}/\cos r_y, R_{33}/\cos r_y) \\ r_y = \arctan2(-R_{31}, \sqrt{R_{11}^2 + R_{21}^2}) \\ r_z = \arctan2(-R_{21}/\cos r_y, R_{11}/\cos r_y) \end{cases} \quad (5)$$

式中 $(x_e^0, y_e^0, z_e^0)^T$ ——矩阵 0_7T 中平移矩阵 T
 $(r_x, r_y, r_z)^T$ ——矩阵 0_7T 中旋转矩阵 R 的旋转角度

R_{ij} ——旋转矩阵 R 中第 i 行第 j 列元素

1.2 工作空间

机械臂工作空间是机器人在运动过程中末端执行器所能到达的空间点的集合。采用蒙特卡洛随机采样法，在关节空间内随机生成 5 000 组采样点，通过正向运动学方程求解末端执行器相对于基坐标系 $\{0\}$ 的三维位置，得到采摘机器人工作空间与采摘环境关系如图 2 所示。可见，该机械臂工作空间为一个包络椭球体，前后 x 方向、左右 y 方向和竖直 z 方向最大工作深度为 $-990 \sim 990 \text{ mm}$ 、 $-1\,356 \sim 1\,112 \text{ mm}$ 和 $-728 \sim 1\,076 \text{ mm}$ ，基本满足水果采摘需求。

2 基于罚函数-高斯牛顿法的冗余机器人逆解方法

2.1 高斯牛顿法原理

高斯牛顿法^[22]以机械臂关节角为变量，以末端

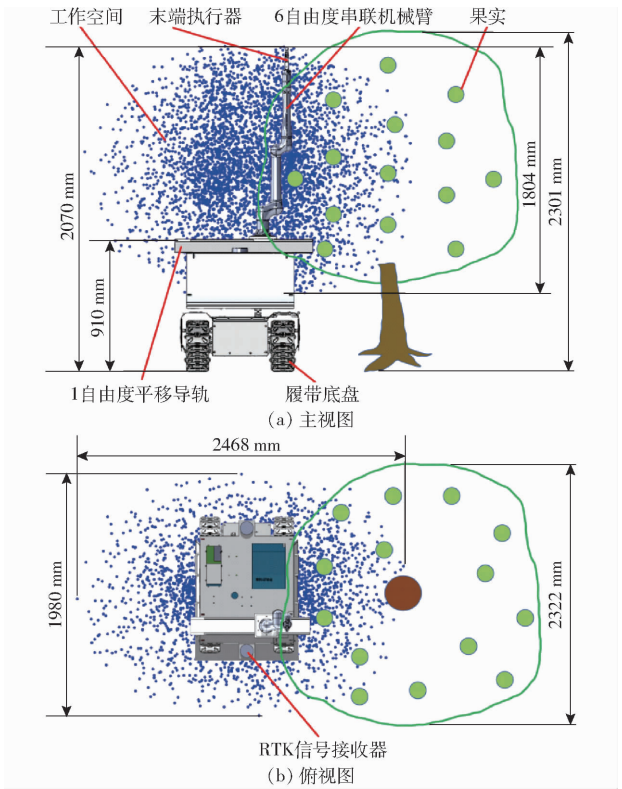


图 2 采摘机器人工作空间与采摘环境关系

Fig. 2 Picking robot workspace and picking environment relationship diagram

执行器位姿与目标位姿之间的欧氏距离为目标函数，通过不断迭代降低目标函数值，以目标函数值小于给定阈值为评价指标，得到该指标下的最优关节角度。

设机械臂关节角集合为 $\theta = (\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4, \theta_5, \theta_6, \theta_7)^T$ ，末端执行器位姿为 $p_e^0(\theta)$ ，采摘点位姿为 p_{obj}^0 。高斯牛顿法目标函数定义为

$$L(\theta) = \frac{1}{2}(p_e^0(\theta) - p_{obj}^0)^T(p_e^0(\theta) - p_{obj}^0) \quad (6)$$

目标函数为关于参数 θ 的非线性最小二乘问题，可使用高斯牛顿法优化，其伪代码为：

(1) 给定采摘点位姿 p_{obj}^0 ，机械臂各关节角初值 $\theta^k, k=1$ 。

(2) 运用式(2)~(4)计算末端执行器位姿 p_e^0 ，确定末端执行器位姿与采摘点位姿之间误差 $p_e^0(\theta^k) - p_{obj}^0$ 。

(3) 机械臂雅可比矩阵 J 为

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial p_e^0(\theta^k)_1}{\partial \theta_1} & \frac{\partial p_e^0(\theta^k)_1}{\partial \theta_2} & \dots & \frac{\partial p_e^0(\theta^k)_1}{\partial \theta_7} \\ \frac{\partial p_e^0(\theta^k)_2}{\partial \theta_1} & \frac{\partial p_e^0(\theta^k)_2}{\partial \theta_2} & \dots & \frac{\partial p_e^0(\theta^k)_2}{\partial \theta_7} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial p_e^0(\theta^k)_6}{\partial \theta_1} & \frac{\partial p_e^0(\theta^k)_6}{\partial \theta_2} & \dots & \frac{\partial p_e^0(\theta^k)_6}{\partial \theta_7} \end{bmatrix}$$

式中 $p_e^0(\theta^k)_i$ ——末端执行器位姿 $p_e^0(\theta^k)$ 第 i 个元素的值

J —— 6×7 矩阵

(4) 求解 $(J^T J)h = -J^T(p_e^0(\theta^k) - p_{obj}^0)$ 得到下降方向 h 。

(5) 给定合适步长 l_r , 更新各关节 $\theta^{k+1} = \theta^k + l_r h$ 。

(6) 令 $k = k + 1$, 返回步骤(2), 直到满足算法终止准则。

在迭代优化过程中需要注意:

(1) 高斯牛顿法对迭代初值较敏感, 若选择不当, 会易陷入局部解或无法收敛。通过不断调试, 迭代初值设置为零向量时, 在大多数情况下可收敛到全局解。

(2) 雅可比矩阵 J 使用矢量积法进行计算, 该方法具有直观性强、计算量少、适用性强等优点。

(3) 算法终止准则为目标函数 $L(\theta)$ 小于给定阈值或达到最大迭代次数 $k_{\max}$ 。

高斯牛顿法通过最小化末端执行器与目标位姿误差平方和求解关节角, 在应用中其逆解性能良好, 但方法所解算关节角有时会超出机械臂物理运动范围导致逆解无效。

2.2 罚函数-高斯牛顿法原理

本文提出了一种融合高斯牛顿法和罚函数^[23]的逆解方法, 解决逆解结果超程的问题。该方法在目标函数式(6)的基础上融入外点罚函数, 将约束优化问题转换为无约束优化问题进行求解。该无约束优化问题为目标函数包含原目标函数和惩罚函数, 定义为

$$L(\theta) = \frac{1}{2}(p_e^0(\theta) - p_{obj}^0)^T(p_e^0(\theta) - p_{obj}^0) + \frac{1}{2}\sigma \left(\sum_{i=1}^7 c_i(\theta)^2 \right) \tag{7}$$

式中 σ ——大于 0 的标量罚因子

$c_i(\theta)$ ——关节变量 θ_i 罚函数

罚函数构造由机械臂关节极限值确定, 例如第 1 关节运动范围为 $-122 \sim 366$ mm, 第 4 关节运动范围为 $-150^\circ \sim 165^\circ$, 则罚函数定义为

$$\begin{cases} c_1(\theta) = \min\{366 - \theta_1, 0\} + \min\{\theta_1 + 122, 0\} \\ c_4(\theta) = \min\{165 - \theta_4, 0\} + \min\{\theta_4 + 150, 0\} \end{cases} \tag{8}$$

可见, 当关节变量值在可行域外时, 罚函数取大负数, 使得目标函数 $L(\theta)$ 中的惩罚项(等式右侧第 2 项)很大; 反之, 罚函数取 0, 目标函数 $L(\theta)$ 中惩罚项为 0。另外, 罚因子 σ 越大, 惩罚项在目标函数 $L(\theta)$ 中的比重越大, 对 $L(\theta)$ 最小化将迫使极小值

点移向可行域。此外, 由于机械臂第 2、3、5、6、7 旋转关节运动范围为 $-180^\circ \sim 180^\circ$, 不会出现逆解超程问题, 因此将这 5 个旋转关节对应的罚函数都设为 0。

目标函数式(7)为关于参数 θ 的非线性最小二乘问题, 仍可使用高斯牛顿法进行迭代优化, 基本步骤为:

(1) 给定采摘点位姿 p_{obj}^0 , 机械臂各关节角初值 θ^k , 罚因子初值 $\sigma^p, k = 1, p = 1$ 。

(2) 利用式(2)~(4)计算末端执行器位姿 p_e^0 , 确定末端执行器位姿与采摘点位姿之间误差 $p_e^0(\theta^k) - p_{obj}^0$ 。

(3) 计算雅可比矩阵 J 。

(4) 求解得到下降方向 h , 计算式为

$$(J^T J + \sigma^p J_C^T J_C)h = -J^T(p_e^0(\theta^k) - p_{obj}^0) - \sigma^p J_C^T C(\theta^k) \tag{9}$$

$$J_C = \begin{bmatrix} \frac{\partial c_1(\theta)}{\partial \theta_1} & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & \frac{\partial c_7(\theta)}{\partial \theta_7} \end{bmatrix} \tag{10}$$

其中 $C(\theta) = (c_1(\theta), c_2(\theta), \cdots, c_7(\theta))^T$

式中 J_C —— 7×7 对角矩阵

$C(\theta^k)$ ——罚函数集合

由于第 2、3、5、6、7 旋转关节对应的罚函数为 0, 则导数亦为 0。另外, 已知 $c_1(\theta) = \min\{366 - \theta_1, 0\} + \min\{\theta_1 + 122, 0\}$, $c_4(\theta) = \min\{165 - \theta_4, 0\} + \min\{\theta_4 + 150, 0\}$, 则

$$\frac{\partial c_1(\theta)}{\partial \theta_1} = \begin{cases} -1 & (\theta_1 > 366 \text{ mm}) \\ 1 & (\theta_1 < -122 \text{ mm}) \\ 0 & (-122 \text{ mm} \leq \theta_1 \leq 366 \text{ mm}) \end{cases} \tag{11}$$

$$\frac{\partial c_4(\theta)}{\partial \theta_4} = \begin{cases} -1 & (\theta_4 > 165^\circ) \\ 1 & (\theta_4 < -150^\circ) \\ 0 & (-150^\circ \leq \theta_4 \leq 165^\circ) \end{cases} \tag{12}$$

(5) 给定合适步长 l_r , 更新关节变量 $\theta^{k+1} = \theta^k + l_r h$ 。

(6) 判断 θ^{k+1} 是否超程, 若超程, 则令 $p = p + 1$, 递增更新 σ^p , 并转步骤(4)。

(7) 令 $k = k + 1, p = 0$, 返回步骤(2), 直到满足设定收敛条件或超出迭代上限。

在迭代过程中, 如罚因子递增序列设置不当, 目标函数会出现大幅度震荡, 导致无法收敛。经试验, 将罚因子递增序列设置为 $\sigma^p = 10^p$, 随着 p 增大指数增大。

3 采摘点位姿与轨迹规划

3.1 采摘点位姿

采摘机器人定位到果实采摘点位置 t_{obj}^0 后,需合理计算该点姿态,保证末端执行器以合适的姿态接近采摘点进行夹剪。本文提出一种水平采摘姿态计算方法。

采摘点姿态矩阵 R_{obj}^0 可用 3 个正交基来表示 $[e_x \ e_y \ e_z]$,它也是末端执行器接近采摘点时应保持的姿态。为了使末端执行器轴线指向采摘点,定义末端执行器轴线在基坐标系 $\{0\}$ 方位为 $e_z = (t_{obj}^0 - t_{aux}^0) / \|t_{obj}^0 - t_{aux}^0\|$,其中 t_{aux}^0 为一个给定的辅助点位置;为了使末端执行器主平面不倾斜,定义主平面内轴线垂线方位为 $e_y = (1, y, 0)^T$,其中通过计算 $e_y^T e_z = 0$ 可得出 e_y ;通过向量叉乘可得末端执行器主平面法线方位 $e_x = (e_y e_z) / \|e_y e_z\|$ 。在此基础上,使用式(4)~(5)可得到采摘点位姿 p_{obj}^0 。具体原理见图 3。经反复试验确定,将辅助点位置固定为 $t_{aux}^0 = (0, 0, 700)^T$ 。

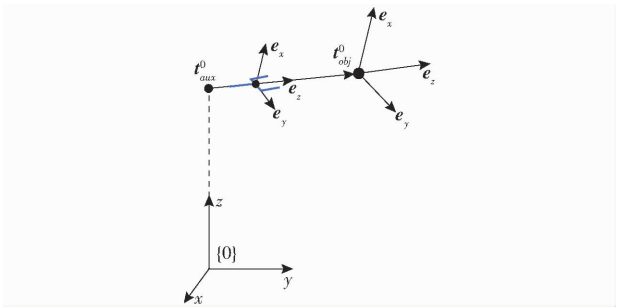


图 3 采摘点的姿态计算原理图

Fig. 3 Calculation of picking posture

3.2 采摘轨迹规划

机器人采摘流程分为果实采摘和果实放置 2 个阶段。为保证采摘质量,避免机械臂碰撞损伤果实,在果实采摘阶段设置 1 个预采摘点,其 x, z 与采摘点一致, y 沿采摘点 y 负方向减 100 mm。在果实采摘阶段,机械臂从初始点 A 以直线路径到达预采摘点 B ,打开夹爪水平运动到达采摘点 C 。在果实放置阶段,末端执行器从采摘点 C 先后运动至预采摘点 B 、放果点 D ,松开夹爪后回到初始点 A 。由于番石榴果实质量较大,当某一果实被采摘后,其结果枝因负载减轻会产生明显的回弹位移,从而导致结果枝上剩余果实空间位置发生显著变化;为保障后续采摘效果,需在完成单个果实采摘后,控制机械臂回到初始点 A 对剩余果实进行重新定位。采摘流程见图 4。在预试验中发现,机械臂从点 A 运动到点 B 过程中常出现不可预期的、大幅度摆动现象,会撞击果树或机器人本体。经分析,原因为点 A, B 间距

大,对应的机械臂关节角明显不同;机械臂内置规划器使用关节角度直线插补的方式控制机械臂运动,未兼顾末端执行器在笛卡尔空间的运动情况,导致机械臂在笛卡尔空间出现不可预期的运动。为此,在笛卡尔空间对点 A, B 进行直线插补,插补间隔为 30 mm,其中位置插补使用等分法,姿态插补采用角轴法^[24]。

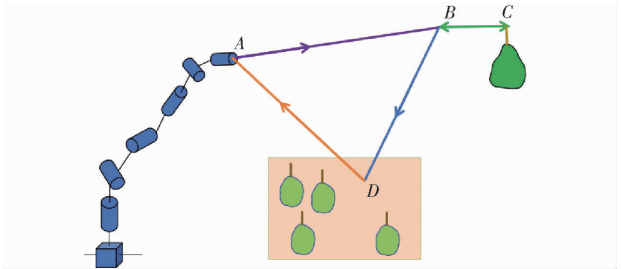


图 4 机器人采摘示意图

Fig. 4 Schematic of robot picking

4 结果与分析

4.1 仿真试验

为验证逆解方法有效性,采用正逆解交叉对比试验法进行验证。首先,在机械臂工作空间随机生成 10 000 组三维位置点作为采摘点,使用 3.1 节方法计算采摘点位姿;通过本文逆解方法求解关节角,将关节角代入正运动学模型得到末端执行器位姿,将采摘点位姿和末端执行器位姿差值作为误差,仿真试验流程图如图 5 所示。在试验中,如位置误差小于 10^{-7} mm 并且姿态误差小于 10^{-7} rad,则视为反解成功。使用高斯牛顿法、LM 算法^[25]作为对比算法。试验平台硬件配置为:Windows 11 操作系统,12th Gen Intel(R) Core(TM) i5 - 12490F CPU, NVIDIA GeForce RTX 4060 显卡,16 GB Kingston 内存。

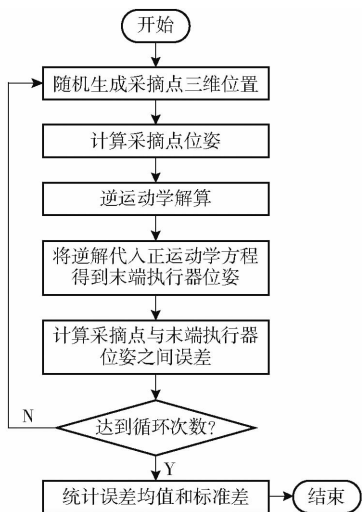


图 5 仿真试验流程图

Fig. 5 Simulation test flowchart

图 6 为 10 000 组试验收敛曲线,其中实线表示目标函数平均值,阴影区域表示目标函数标准差。可以看到,3 种算法均能有效收敛,本文方法收敛速度比高斯牛顿法略快,比 LM 算法慢。

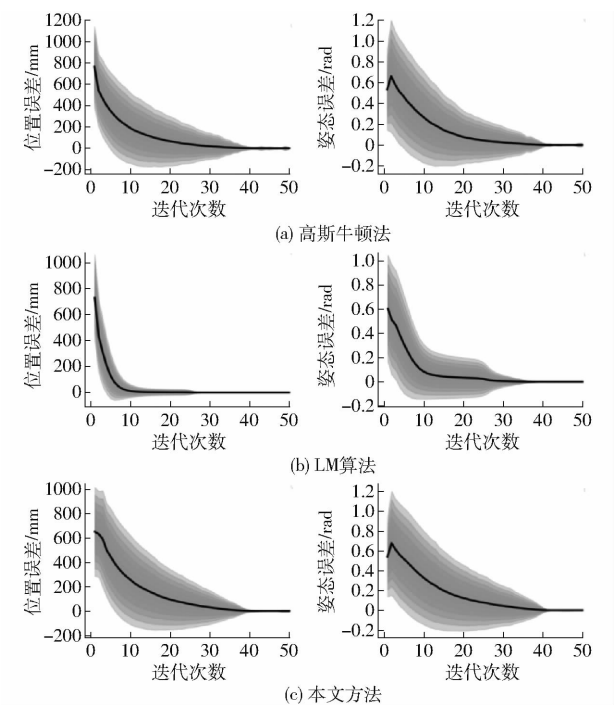


图 6 不同算法收敛曲线

Fig. 6 Convergence curves of different algorithms

表 2 为仿真结果。可以看到,本文方法成功率为 99.8%,分别比高斯牛顿法、LM 算法高 29.8、29.2 个百分点,表明本文方法能有效解决机械臂逆解超程问题,明显提升逆解成功率。本文方法运算时间为 37.1 ms,分别比高斯牛顿法、LM 算法减少 40.0% 和 68.5%,表明本文方法具有较好的实时性。

表 2 仿真结果对比

Tab.2 Simulation results comparison		
逆解方法	运算时间/ms	成功率/%
高斯牛顿法	61.8	70.0
LM 算法	117.9	70.6
本文方法	37.1	99.8

表 3 为不同算法收敛误差,结果显示,本文方法位置误差为 $(3.5 \times 10^{-9} \pm 2.5 \times 10^{-9})$ mm,姿态误差为 $(1.0 \times 10^{-11} \pm 1.7 \times 10^{-11})$ rad,均比高斯牛顿法和 LM 法小,收敛精度高。

本文方法逆解失败率为 0.2%。失败点逆解误差分布如图 7 所示,其中位置和姿态误差分别为 (0.5 ± 1.9) mm 和 (0.001 ± 0.005) rad。失败点姿态误差很小,而位置误差大,说明目标函数式(7)更聚焦于姿态误差;在未来工作中,可对式(7)的位置和姿态分量进行加权平衡,改善位置误差梯度,进一步提升逆解成功率。这些失败点均分布在机械臂工

作空间的边界上,它们处于难以求解的位置;因此,本文方法适用于机械臂工作空间内部点(不含边界点)的运动学反解。

表 3 收敛精度对比

Tab.3 Convergence accuracy comparison		
逆解方法	位置误差平均值 ± 标准差/mm	姿态误差平均值 ± 标准差/rad
高斯牛顿法	$3.4 \times 10^{-8} \pm 2.6 \times 10^{-8}$	$8.7 \times 10^{-11} \pm 1.3 \times 10^{-10}$
LM 算法	$3.3 \times 10^{-8} \pm 2.3 \times 10^{-8}$	$4.9 \times 10^{-10} \pm 1.9 \times 10^{-9}$
本文方法	$3.5 \times 10^{-9} \pm 2.5 \times 10^{-9}$	$1.0 \times 10^{-11} \pm 1.7 \times 10^{-11}$

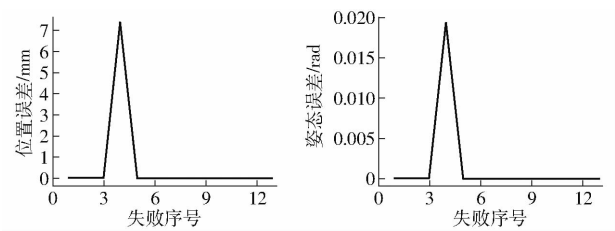


图 7 逆解失败案例误差分布

Fig. 7 Error distribution of inverse solution failure cases

4.2 田间试验

4.2.1 试验方法

于 2024 年 11 月 2—3 日 10:00—15:00 在广东省广州市番禺区佳硕农场进行田间采摘试验。使用前期提出的果实识别定位方法^[26]确定采摘点位置,通过手眼标定法^[27]将采摘点位置从相机坐标系转换到机械臂基坐标系 {0} 上,应用本文方法计算采摘点位姿和机械臂关节角。分别开展 88 次定位试验和 88 次采摘试验,使用高斯牛顿法作为对比算法。在定位试验中,当末端执行器运动到采摘点位置时,使用游标卡尺测量刀片中心与采摘点在末端执行器宽度、前后、高度方向上误差,如图 8 所示。为降低人工因素对误差的影响,在刀片中心粘贴固定标记点,对每个测量进行 5 次读数并取平均值;另外,为减少自然风干扰,需在果实没有晃动的情况下进行误差测量。在采摘试验中,当末端执行器运动到采摘点位置后夹剪果梗,随后将果实放置到果篮,如图 9 所示。

4.2.2 试验结果

本文方法定位误差如图 10 所示。可见,在末端执行器宽度、前后、高度方向上误差(平均值 ± 标准差)分别为 (2.6 ± 1.4) mm、 (-5.7 ± 6.9) mm、 (2.4 ± 2.8) mm。由于本文所用末端执行器宽度、前后、高度方向定位容错值分别为 10、10、6 mm,因此本文方法误差在执行器容差范围内,具有较高的逆解精度。以果梗在末端执行器夹持手内部为定位成功判定指标,统计可知本文方法定位成功率为 77%,而高斯牛顿法定位成功率为 45%。本文方法定位失败原因为:试验当天果园自然风较大,部分果



图 8 误差测量示意图

Fig. 8 Schematics of measurement method

实在晃动,导致机械臂无法接近;正午时段光线较强,容易与 Realsense D435i 型深度相机中的近红外发生器干涉,降低深度图精度,导致采摘点精度低;

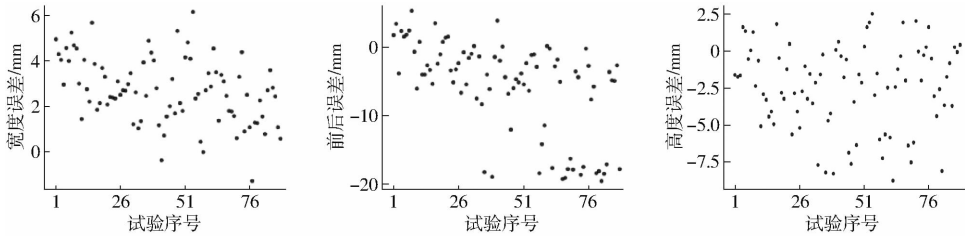


图 10 定位误差

Fig. 10 Positioning error distribution map

采摘试验结果如表 4 所示。可见,本文方法逆解成功率为 96.5% (85/88),失败率为 3.5% (3/88)。经分析可知,逆解失败原因为:果实生长具有较大的随机性,它落在极端位置(如树冠中央、果树底部等),超出机械臂工作空间,导致该研究方法无法最小化目标函数,致使逆解失败。采摘试验采摘成功率为 42.0%,主要包括:试验所用末端执行器剪切力较小,部分果梗没剪断;在自然风和机械臂-果树互扰等因素影响下,果实采摘点位置发生无规划的变动,导致末端执行器无法夹持。

表 4 采摘试验统计结果

Tab. 4 Statistical results of picking test

参数	目标数	逆解成功率/%	采摘成功率/%	采摘时间/s
数值	88	96.5	42.0	18.2

以逆解—采摘—放置—复位为一个采摘周期,统计可知 1 个采摘周期时间为 18.2 s。为进一步提升采摘效率,可适当提高机械臂运动速度和加速度。

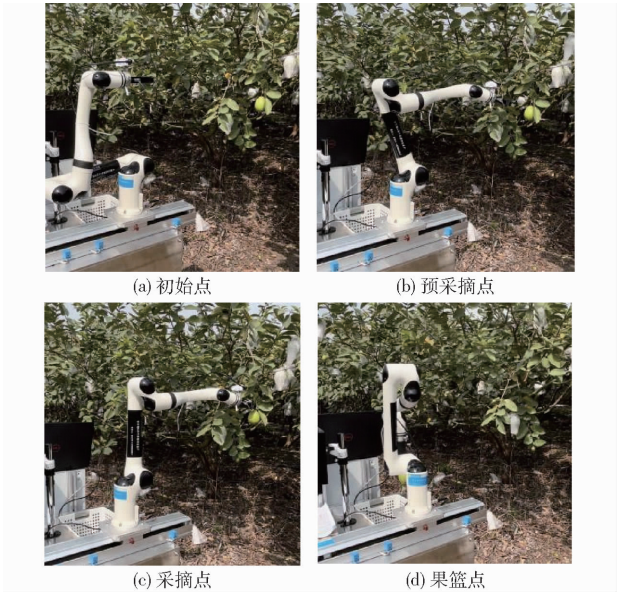


图 9 现场采摘效果

Fig. 9 On-site picking effect diagrams

末端执行器在接近果实过程中,存在与树枝、树叶互扰情况,使得果实位置发生变化,进而导致定位失败。高斯牛顿法定位失败主要原因是机械臂在运动过程中超程。总体上看,本文方法逆解误差合理,基本满足采摘机器人作业要求。

5 结论

(1)提出了一种基于罚函数-高斯牛顿法的冗余采摘机器人逆运动学求解方法,该方法以末端位姿与目标位姿之间的欧氏距离作为目标函数,使用外点罚函数法构造关约束项,结合雅可比矩阵和高斯牛顿法建立采摘机器人关节角与目标位姿之间的非线性映射关系。

(2)仿真试验结果表明,本文方法逆解成功率为 99.8%,比高斯牛顿法、LM 算法高 29.8、29.2 个百分点;运算时间为 37.1 ms,比高斯牛顿法、LM 算法减少 40.0%和 68.5%。田间试验表明,本文方法在末端执行器宽度、前后、高度方向上定位误差(平均值±标准差)分别为(2.6±1.4) mm、(-5.7±6.9) mm、(2.4±2.8) mm,果梗定位(即有效夹持)成功率为 77%。本文方法逆解成功率和实时性高,误差较小,满足 7 自由度采摘机器人作业需求。

参 考 文 献

[1] 刘继展,江应星. 农业采摘机器人产业化进程分析与多臂高速化技术走向[J]. 农业机械学报, 2024, 55(10): 1 – 17.
LIU Jizhan, JIANG Yingxing. Industrialization trends and multi-arm technology direction of harvesting robots[J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2024, 55(10): 1 – 17. (in Chinese)

[2] 鲍秀兰,马志涛,马萧杰,等. 丘陵果园自然环境下柑橘采摘机器人设计与试验[J]. 农业机械学报, 2024, 55(4): 124 – 135.
BAO Xiulan, MA Zhitao, MA Xiaojie, et al. Design and experiment of citrus picking robot in hilly orchard natural environment [J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2024, 55(4): 124 – 135. (in Chinese)

[3] VASILYEEV I A, LYASHIN A M. Analytical solution to inverse kinematic problem for 6-DOF robot-manipulator [J]. Automation and Remote Control, 2010, 71(10): 2195 – 2199.

[4] 刘华山,朱世强,吴剑波,等. 基于向量内积的机器人实时逆解算法[J]. 农业机械学报, 2009, 40(6): 212 – 216.
LIU Huashan, ZHU Shiqiang, WU Jianbo, et al. Real time inverse kinematics algorithm based on vector dot product [J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2009, 40(6): 212 – 216. (in Chinese)

[5] 徐文福,张金涛,闫磊,等. 偏置式冗余空间机械臂逆运动学求解的参数化方法[J]. 宇航学报, 2015, 36(1): 33 – 39.

[6] YAHYA S, MOGHAVVEMI M, MOHAMED H A F. Geometrical approach of planar hyper-redundant manipulators. Inverse kinematics, path planning and workspace[J]. Simulation Modelling Practice and Theory, 2011, 19(1): 406 – 422.

[7] ZAPLANA I, BASANEZ L. A novel closed-form solution for the inverse kinematics of redundant manipulators through workspace analysis[J]. Mechanism and Machine Theory, 2018, 121: 829 – 843.

[8] PEIPER D, ROTH B. The kinematics of manipulators under computer control [C] // Proceedings of the 2nd International Congress on Theory of Mechanisms, 1969:159 – 169.

[9] ZHAO L L, ZHAO J D, LIU H. Solving the inverse kinematics problem of multiple redundant manipulators with collision avoidance in dynamic environments[J]. Journal of Intelligent & Robotic Systems, 2021, 101(2): 1 – 18.

[10] STARKE S, HENDRICH N, MAGG S, et al. An efficient hybridization of genetic algorithms and particle swarm optimization for inverse kinematics [C] // IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics. IEEE, 2016: 1782 – 1789.

[11] WANG X Q, CAO J F, LIU X, et al. An enhanced step-size Gaussian damped least squares method based on machine learning for inverse kinematics of redundant robots[J]. IEEE Access, 2020, 8: 68057 – 68067.

[12] SANTOS P, FREIRE R, CARVALHO E, et al. M – FABRIK: a new inverse kinematics approach to mobile manipulator robots based on FABRIK[J]. IEEE Access, 2020, 8: 208836 – 208849.

[13] GAO R. Inverse kinematics solution of robotics based on neural network algorithms[J]. Journal of Ambient Intelligence and Human Computing, 2020, 11(12): 6199 – 6209.

[14] YANG Y G, PENG G Z, WANG Y F, et al. A new solution for inverse kinematics of 7-DOF manipulator based on neural network [C] // Proceedings of the IEEE International Conference on Automation and Logistics, 2007: 1958 – 1962.

[15] ALMUSAWI A R J, DULGER L C, KAPUCU S. A new artificial neural network approach in solving inverse kinematics of Robotic Arm (Denso VP6242) [J]. Computational Intelligence and Neuroscience, 2016, 2016(1): 5720163.

[16] ROKBANI N, ALIMI A M. Inverse kinematics using particle swarm optimization, a statistical analysis [J]. Procedia Engineering, 2013, 64: 1602 – 1611.

[17] DERELI S, KOKER R. A meta-heuristic proposal for inverse kinematics solution of 7-DOF serial robotic manipulator: quantum behaved particle swarm algorithm[J]. Artificial Intelligence Review, 2020, 53(2): 949 – 964.

[18] WANG M M, LUO J J, YUAN J P, et al. Coordinated trajectory planning of dual-arm space robot using constrained particle swarm optimization [J]. Acta Astronautica, 2018, 146: 259 – 272.

[19] 林阳,赵欢,丁汉. 基于多种群遗传算法的一般机器人逆运动学求解[J]. 机械工程学报, 2017, 53(3): 1 – 8.

[20] VESLIN E Y, DUTRA M S, LENGGERKE O, et al. A hybrid solution for the inverse kinematic on a seven DOF robotic manipulator[J]. IEEE Latin America Transactions, 2014, 12(2): 212 – 218.

[21] TABANDEH S, MELLEK W W, CLARK C M. An adaptive niching genetic algorithm approach for generating multiple solutions of serial manipulator inverse kinematics with applications to modular robots[J]. Robotica, 2010, 28(4): 493 – 507.

[22] 张彦栋,许才军,汪建军. 一种基于 F – J 线性-非线性模型解的迭代最小二乘方法[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2019, 44(12): 1816 – 1822.
ZHANG Yandong, XU Caijun, WANG Jianjun. An iterative least squares method based on the F – J inversion for linear – non-linear models[J]. Geomatics and Information Science of Wuhan University, 2019, 44(12): 1816 – 1822. (in Chinese)

[23] 梁昔明,史兰艳,龙文. 求解约束优化问题的改进蛇优化算法[J]. 计算机工程与应用, 2024, 60(10): 76 – 87.
LIANG Ximing, SHI Lanyan, LONG Wen. Improved snake optimization algorithm for solving constrained optimization problems [J]. Computer Engineering and Applications, 2024, 60(10): 76 – 87. (in Chinese)

[24] 西西里安诺布鲁诺. 机器人学:建模,规划与控制[M]. 北京:清华大学出版社, 2015.

[25] MARQUARDT D W. An algorithm for least-squares estimation of nonlinear parameters[J]. Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics, 1963, 11(2): 431 – 441.

[26] 林桂潮,徐垚,曾文勇,等. 融合语义分割和三维点云分析的果园障碍物实时重构方法[J]. 农业工程学报, 2024, 40(16): 180 – 187.
LIN Guichao, XU Yao, ZENG Wenyong, et al. Real-time reconstructing of orchard obstacles by fusing semantic segmentation and 3D point cloud analysis[J]. Transactions of the CSAE, 2024, 40(16): 180 – 187. (in Chinese)

[27] 鲍秀兰,包有刚,马萧杰,等. 自然环境下柑橘采摘机器人避障规划研究[J]. 农业机械学报, 2025, 56(2): 420 – 428.
BAO Xiulan, BAO Yougang, MA Xiaojie, et al. Research on obstacle avoidance planning of citrus picking robot in natural environment[J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2025, 56(2): 420 – 428. (in Chinese)